

LockerSpace

Welcome

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Сценарій: Коворкінг

Замок встановлено на головних вхідних дверях цілодобового коворкінгу. Ним користуються резиденти (з абонементом) та адміністратори.

Головна дія користувача — прикласти смартфон з NFC-перепусткою або ввести персональний PIN-код на сенсорній панелі для відкриття дверей.

Помилкою буде введення неправильного PIN-коду, використання простроченої перепустки або спроба входу поза оплаченими годинами.

AI тут потрібен для аналізу контексту (часу, частоти спроб, типової поведінки): він не просто звіряє код, а оцінює ризик входу. Наприклад, якщо резидент намагається зайти о 3-й ночі, хоча зазвичай працює вдень, або якщо система фіксує кілька невдалих спроб підряд, AI може знизити рівень довіри і попросити додаткове підтвердження або тимчасово заблокувати замок.

Стани

STATE	Що відбувається / Екран	Умова переходу далі	Visual LED pattern	Audio Pattern	Feedback Priority (0 - low, 5 highest)
OFF	–	Turned Off	Turned Off		0
LOCKED_IDLE	Замок зачинений, система очікує. Темний екран або тьмяне підсвічування.	Спрацьовує датчик наближення	Тьмяне біле «дихання» (дуже повільна пульсація) або вимкнено для економії	Короткий, м'який звук пробудження (один тихий акорд)	1
PRESENCE_DETECTED	Система прокидається. Напис: «Прикладіть картку або введіть PIN».	Введення PIN або зчитування NFC	Плавне увімкнення яскраво-білого світла по контуру	Короткий клік (beep) на кожне натискання / сканування	2
AUTH_INPUT	Користувач вводить дані (на екрані зірочки або індикація NFC).	Натискання "Enter" або успішне зчитування	Короткий білий спалах на кожне натискання клавіші або сканування	Тиша або дуже тихий футуристичний звук сканування	3
AI_CHECK	Аналіз контексту. Спінер та напис «Перевірка...».	Рішення AI (high/medium/low confidence)	Синє світло, що бігає по колу (анімація завантаження/обробки)	Тиша або дуже тихий футуристичний звук сканування	3
ACCESS_GRANTED	Доступ дозволено. Зелений екран, галочка.	Фізичне відкриття дверей	Суцільне яскраво-зелене світло на 2-3 секунди	Приємний двотоновий сигнал (від низького до високого) + звук розблокування	4
DOOR_OPEN	Двері відчинені. Таймер або зелений індикатор.	Закриття дверей доводчиком або кінець таймера	Пульсуючий зелений. Якщо двері відкриті задовго — переходить у жовтий	Тиша. Якщо двері відкриті понад норму — повторюваний попереджувальний «пік»	2 або 4 при time out
AUTO_RELOCK	Двері фізично зачинилися, механізм блокується.	Автоматичне повернення у LOCKED_IDLE	Один швидкий зелений спалах, який плавно гасне	Різкий двотоновий сигнал помилки (від високого до низького, «ба-бам»)	3
ACCESS_DENIED	Невірні дані. Червоний екран і напис «Помилка доступу».	Повернення у PRESENCE_DETECTED	Три швидкі червоні спалахи	Різкий двотоновий сигнал помилки (від високого до низького, «ба-бам»)	4
LOCKOUT	Кілька невдалих спроб. Таймер блокування (напр. 1 хв).	Завершення таймера, повернення у LOCKED_IDLE	Повільно пульсуючий помаранчевий або жовтий колір	Глухий сигнал відмови (один раз на початку), далі тиша на час блокування	4
SAFE_MODE	Критична помилка або злом. Замок повністю заблоковано.	Тільки фізичне/програмне скидання адміністратором	Яскраве та швидке червоне миготіння (стробоскоп)	Гучна сирена або безперервний різкий сигнал тривоги	5

LOCKED_IDLE

Замок зачинений, система очікує.

Користувач бачить темний екран або тьмяне підсвічування.

Перехід далі: спрацьовує датчик наближення.

LockerSpace

Тут може
бути ваша
реклама

1	2	3
4	5	6
7	8	9



PRESENCE_DETECTED

Система прокидається.

Користувач бачить напис "Прикладіть картку або введіть PIN".

Перехід далі: введення PIN або зчитування NFC.

LockerSpace

Вітаю!
Прикладіть
картку або
введіть PIN

1	2	3
4	5	6
7	8	9

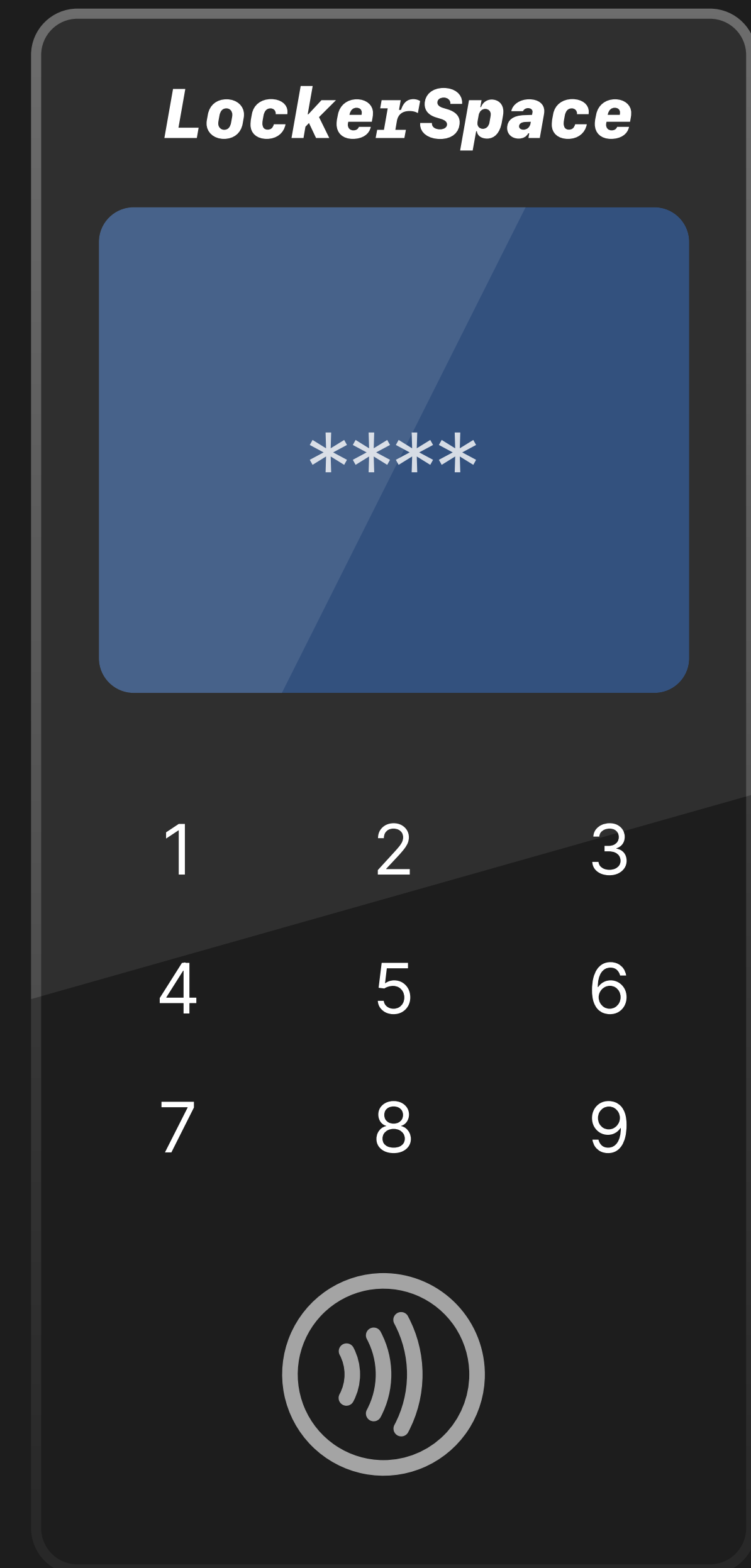


AUTH_INPUT

Користувач вводить дані.

На екрані з'являються зірочки замість цифр PIN-коду
або індикація зчитування NFC.

Перехід далі: натискання "Enter" або успішне зчитування
мітки.

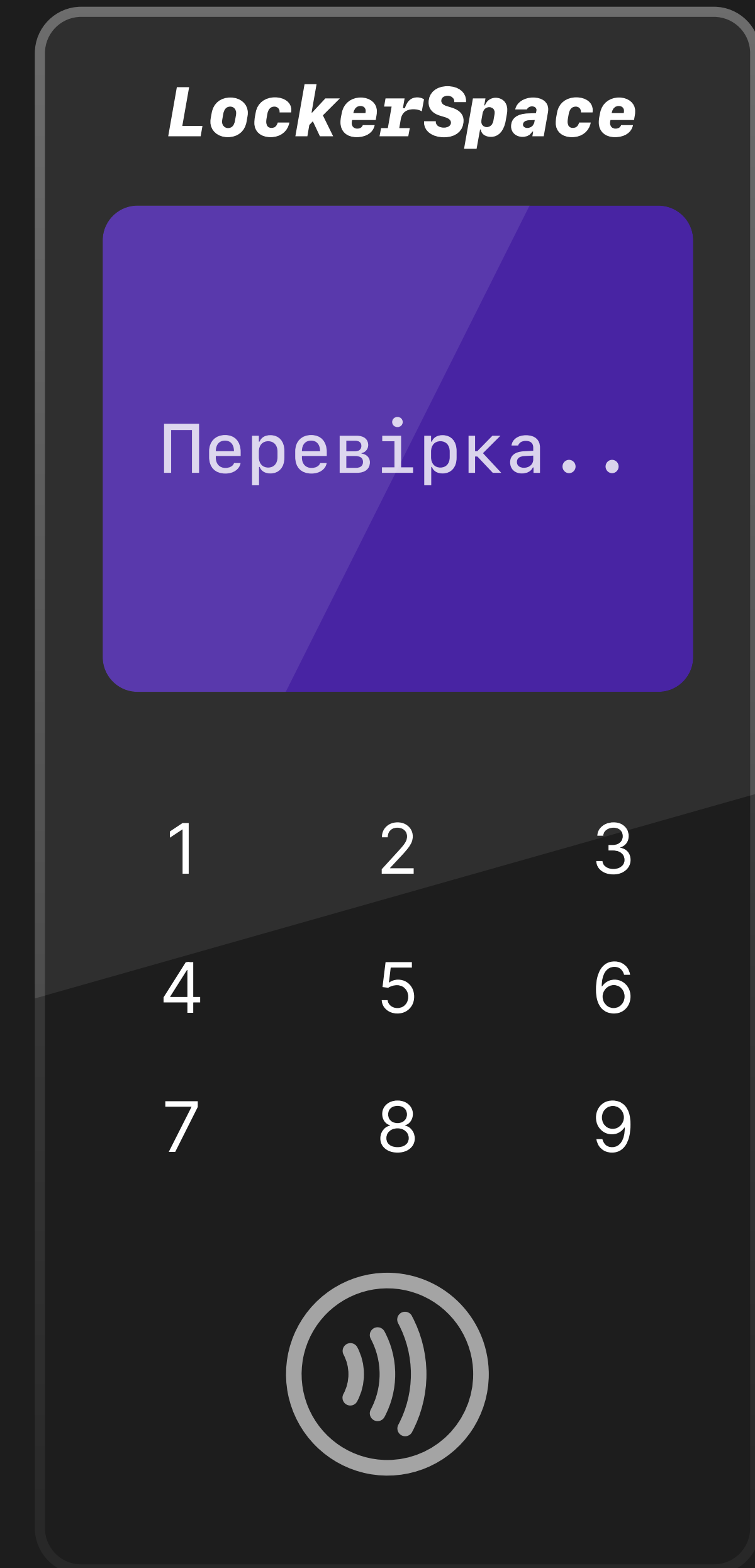


AI_CHECK

Аналіз контексту системою.

Користувач бачить анімацію завантаження (спінер) та напис "Перевірка...".

Перехід далі: рішення AI (high, medium або low confidence).

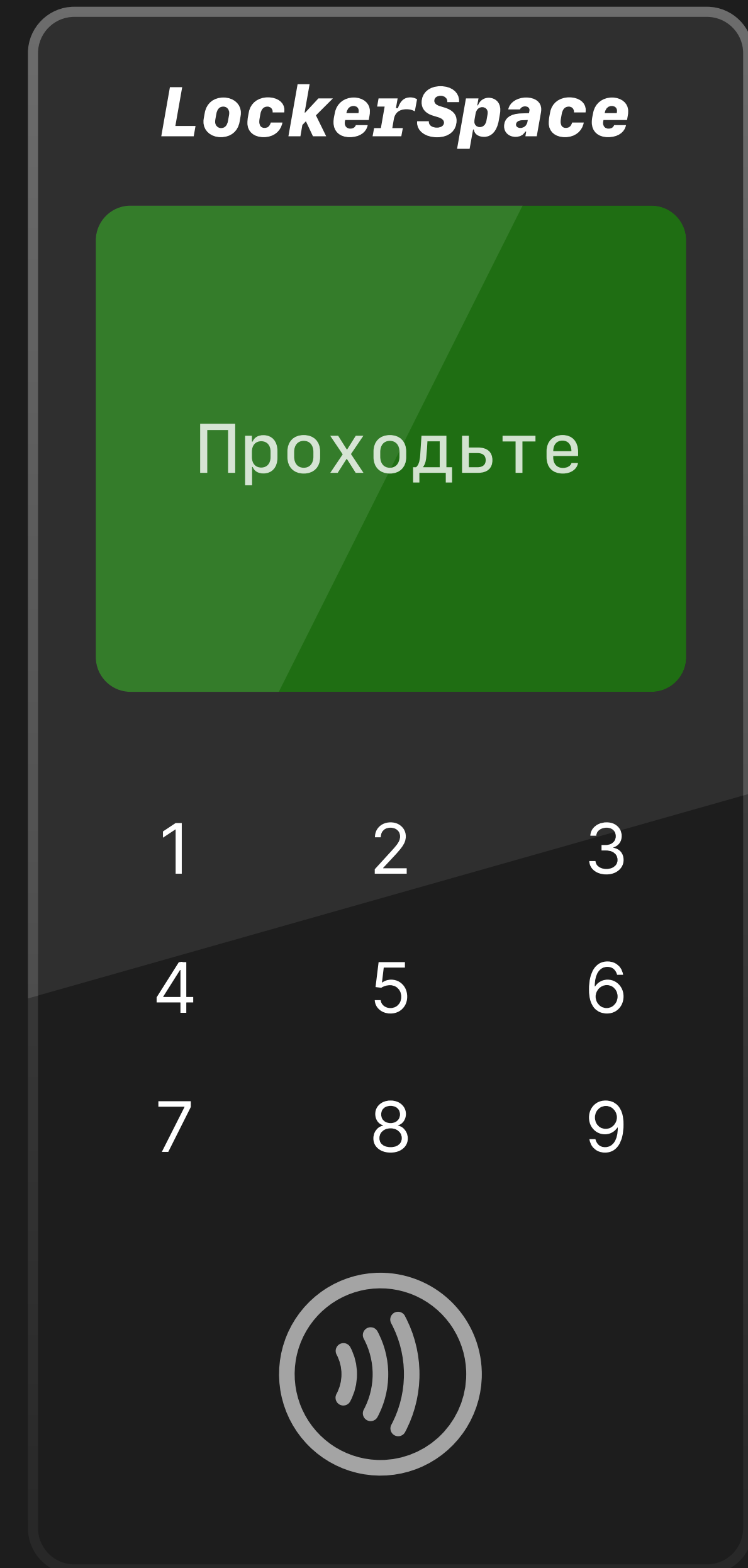


ACCESS_GRANTED

Доступ дозволено.

Користувач бачить зелений екран, галочку та чує звук відкриття механізму.

Перехід далі: фізичне відкриття дверей.



DOOR_OPEN

Двері відчинені.

Користувач бачить таймер або зелений індикатор.

Перехід далі: закриття дверей доводчиком або закінчення таймера.

LockerSpace

Пройдіть

До блокування 00:15

1

2

3

4

5

6

7

8

9



AUTO_RELOCK

Двері фізично зачинилися, механізм блокується.

Користувач чує звук фіксації.

Перехід далі: автоматичне повернення у LOCKED_IDLE.

LockerSpace

Тут може
бути ваша
реклама

1 2 3

4 5 6

7 8 9



ACCESS_DENIED

Невірні дані.

Користувач бачить червоний екран і напис "Помилка доступу".

Перехід далі: повернення у PRESENCE_DETECTED.

LockerSpace

Помилка
доступу

Залишилось 2
спроби

1	2	3
4	5	6
7	8	9



LOCKOUT

Кілька невдалих спроб.

Користувач бачить таймер блокування (наприклад, 1 хвилина) і не може вводити дані.

Перехід далі: завершення таймера, повернення у LOCKED_IDLE.

LockerSpace

Вичерпано ліміт
невдалих спроб.

Спробуйте через 15
сек

1 2 3

4 5 6

7 8 9



SAFE_MODE

Критична помилка або злом.

Замок повністю заблоковано, екран блимає червоним.

Перехід далі: тільки скидання адміністратором.

LockerSpace

ЗАБЛОКОВАНО

Зверніться до
адміністратора

1 2 3

4 5 6

7 8 9



Вхід	Перевірка	Рішення	Дія
Датчик руху фіксує людину	Чи система в LOCKED_IDLE?	Зміна стану	Увімкнути екран (PRESENCE_DETECTED)
Введено правильний PIN вдень	Звірка з базою + AI_CHECK	High confidence	Зелений сигнал, відкриття на 3 сек
Введено правильний PIN о 03:00	Звірка з базою + AI_CHECK	Low confidence (аномалія)	Червоний сигнал, відмова (ACCESS_DENIED)
Неправильний PIN 1 раз	Звірка з базою	Відмова	Короткий звук помилки (ACCESS_DENIED)
Неправильний PIN 3 рази	Лічильник помилок > 2	Блокування	Таймер на 60 сек (LOCKOUT)
Спроба відкрити силою	Датчик вібрації / злому	Тривога	Сирена, блокування (SAFE_MODE)
Аварійний механічний ключ	Датчик повороту ключа	Override (обхід AI)	Фізичне відкриття, запис у лог

Роль AI

У цьому замку AI працює як система оцінки ризиків (anomaly detection), а не як єдиний механізм прийняття рішень.

Базова логіка перевіряє, чи правильний PIN-код або NFC-ключ. Після цього AI аналізує контекст: час доби, день тижня, історію входів цього користувача та кількість невдалих спроб поруч за останні хвилини.

AI повертає confidence score:

High confidence (>0.8) система одразу відчиняє двері

Medium confidence (0.5-0.7) система просить ввести додатковий код із SMS (якщо є екран) або фіксує подію в логах для адміна

Low confidence (<0.5): система відмовляє у доступі та надсилає сповіщення охороні.

JSON-приклад повідомлення:

```
{
  "event": "NFC_SCANNED",
  "state": "AUTH_INPUT",
  "user_id": "cowork_res_402",
  "timestamp": "2026-06-28T03:15:00Z",
  "ai_analysis": {
    "confidence": 0.35,
    "anomaly_reason": "unusual_time_for_user",
    "ai_result": "suspicious_attempt"
  },
  "action": "ACCESS_DENIED",
  "fallback": false,
  "schema_version": "v1.2"
}
```

ДЕМО

GitHub Pages

Wowki

Тестування

Користувач	Успіх / Неуспіх	Час	Помилки	Що було незрозуміло
R1	Успіх	15 сек	Жодних	Усе зрозуміло, відразу натиснув "Підійти", потім правильний PIN. Сподобався стан AI_CHECK.
R2	Успіх	40 сек	Натиснув PIN до того, як "підійшов" (у житті це неможливо)	Було трохи незрозуміло, що означає кнопка "PIN: 1234 (Ніч)". Пояснив, що це симуляція спроби о 3-й ночі.
R3	Неуспіх спочатку	50 сек	Спеціально ввела 3 рази помилковий код	Потрапила у стан LOCKOUT і намагалася знайти кнопку "Скинути", хоча в реальності довелося б чекати таймер.

Дякую за увагу